

## CRC Cards – Sistema de Reserva de Livros

### Núcleo do Sistema (Entidades de Domínio)

#### Classe: Usuario

- **Responsabilidades:**

- Armazenar dados do usuário.
- Representar leitores e administradores.
- Manter e-mail, senha, nome e papel de acesso.
- Relacionar o usuário com suas reservas.
- Permitir autenticação no sistema.

- **Colaboradores:** Reserva, UsuarioRepository, UsuarioService, AutenticacaoService.

#### Classe: Livro

- **Responsabilidades:**

- Armazenar os dados de um livro.
- Manter título, autor, imagem e disponibilidade.
- Informar se o livro está disponível para reserva.
- Relacionar o livro com reservas.
- Ter sua disponibilidade alterada após reserva, cancelamento ou conclusão.

- **Colaboradores:** Reserva, LivroRepository, LivroService, ReservaService, EmprestimoRepository.

#### Classe: Reserva

- **Responsabilidades:**

- Relacionar um usuário a um livro.
- Registrar a data da reserva.
- Registrar o prazo de retirada.
- Controlar o status da reserva.
- Representar reservas ativas, canceladas ou concluídas.

- **Colaboradores:** Usuario, Livro, ReservaRepository, ReservaService, EmprestimoRepository.

## Regras de Negócio (Services)

### Classe: AutenticacaoService

- **Responsabilidades:**
  - Realizar login do usuário.
  - Validar e-mail e senha.
  - Criptografar senha no cadastro.
  - Gerar token JWT.
  - Registrar novos usuários comuns.
- **Colaboradores:** UsuarioRepository, Usuario, AuthRoutes, JWT, Bcrypt.

### Classe: UsuarioService

- **Responsabilidades:**
  - Criar novos usuários.
  - Excluir usuários.
  - Encaminhar operações de usuário para o repositório.
- **Colaboradores:** UsuarioRepository, UsuarioRoutes.

### Classe: LivroService

- **Responsabilidades:**
  - Listar todos os livros.
  - Listar livros disponíveis.
  - Buscar livro por ID.
  - Criar livro.
  - Atualizar livro.
  - Deletar livro.
- **Colaboradores:** LivroRepository, LivroRoutes.

### Classe: ReservaService

- **Responsabilidades:**
  - Criar reserva para um usuário.
  - Verificar se o livro existe.

- Verificar se o livro está disponível.
- Definir prazo de retirada de 7 dias.
- Marcar livro como indisponível após reserva.
- Listar reservas do usuário.
- Confirmar retirada.
- Cancelar reserva.
- **Colaboradores:** ReservaRepository, LivroRepository, Reserva, Livro, ReservasRoutes, PrismaClient.

#### **Classe: EmprestimoService**

- **Responsabilidades:**
  - Listar empréstimos ativos.
  - Criar novo empréstimo.
  - Consultar estatísticas de empréstimos.
  - Concluir empréstimo.
- **Colaboradores:** EmprestimoRepository, EmprestimosRoutes.

#### **Classe: DashboardService**

- **Responsabilidades:**
  - Buscar estatísticas gerais do sistema.
  - Encaminhar dados do painel administrativo.
- **Colaboradores:** DashboardRepository, DashboardRoutes.

#### **Acesso a Dados (Repositories)**

##### **Classe: UsuarioRepository**

- **Responsabilidades:**
  - Buscar usuário por e-mail.
  - Criar usuário no banco de dados.
  - Deletar usuário.
  - Remover reservas vinculadas antes de excluir um usuário.
- **Colaboradores:** Usuario, Reserva, PrismaClient.

### **Classe: LivroRepository**

- **Responsabilidades:**
  - Buscar livros no banco de dados.
  - Listar livros disponíveis.
  - Cadastrar novo livro.
  - Atualizar dados de livro.
  - Excluir livro.
- **Colaboradores:** Livro, PrismaClient.

### **Classe: ReservaRepository**

- **Responsabilidades:**
  - Criar reserva no banco de dados.
  - Listar reservas de um usuário.
  - Atualizar status da reserva.
  - Cancelar reserva.
  - Tornar o livro disponível novamente ao cancelar.
- **Colaboradores:** Reserva, Livro, Usuario, PrismaClient.

### **Classe: EmprestimoRepository**

- **Responsabilidades:**
  - Buscar reservas ativas usadas como empréstimos.
  - Criar empréstimo a partir de uma reserva.
  - Marcar livro como indisponível ao criar empréstimo.
  - Contar empréstimos ativos.
  - Contar empréstimos vencendo hoje.
  - Contar empréstimos atrasados.
  - Concluir empréstimo e tornar o livro disponível novamente.
- **Colaboradores:** Reserva, Livro, Usuario, PrismaClient.

### **Classe: DashboardRepository**

- **Responsabilidades:**
  - Contar total de livros.
  - Contar total de usuários.

- Contar empréstimos ativos.
- Contar devoluções atrasadas.
- Consolidar dados do dashboard.
- **Colaboradores:** Usuario, Livro, Reserva, PrismaClient.

## **Segurança e Controle de Acesso (Middlewares / Contexts)**

### **Classe: AuthMiddleware**

- **Responsabilidades:**
  - Validar token JWT.
  - Bloquear requisições sem token.
  - Bloquear token inválido ou expirado.
  - Inserir os dados do usuário autenticado na requisição.
- **Colaboradores:** AuthRequest, JWT, Rotas protegidas.

### **Classe: AuthContext**

- **Responsabilidades:**
  - Guardar o estado de autenticação no frontend.
  - Armazenar papel do usuário.
  - Armazenar token.
  - Realizar login chamando a API.
  - Realizar logout.
  - Controlar carregamento da autenticação.
- **Colaboradores:** HomePage, Sidebar, CatalogoPage, ReservasPage, ExplorarPage, API de autenticação.

## **Interface do Usuário (Frontend - Páginas)**

### **Classe: HomePage**

- **Responsabilidades:**
  - Exibir tela de login e cadastro.
  - Enviar dados de login.
  - Enviar dados de cadastro.

- Redirecionar usuário conforme seu papel.
- Exibir mensagens de erro.
- **Colaboradores:** AuthContext, AutenticacaoService, AuthRoutes.

### **Classe: CatalogoPage**

- **Responsabilidades:**
  - Listar livros cadastrados.
  - Filtrar livros por título, autor e status.
  - Adicionar livro.
  - Editar livro.
  - Remover livro.
  - Consumir API de livros protegida por token.
- **Colaboradores:** AuthContext, LivroService, LivroRoutes, Livro.

### **Classe: ExplorarPage**

- **Responsabilidades:**
  - Exibir livros disponíveis para o usuário.
  - Permitir navegação para detalhes do livro.
  - Consumir dados de livros da API.
- **Colaboradores:** LivroRoutes, Livro, DetalhesLivroPage.

### **Classe: DetalhesLivroPage**

- **Responsabilidades:**
  - Exibir detalhes de um livro específico.
  - Buscar livro por ID.
  - Mostrar disponibilidade do livro.
  - Permitir acesso ao fluxo de reserva.
- **Colaboradores:** LivroRoutes, Livro, ReservasPage.

### **Classe: ReservasPage**

- **Responsabilidades:**
  - Listar reservas do usuário autenticado.
  - Criar reserva.

- Cancelar reserva.
- Atualizar a interface após alterações.
- Consumir API de reservas.
- **Colaboradores:** AuthContext, ReservaService, ReservasRoutes, Reserva, Livro.

#### **Classe: EmprestimosPage**

- **Responsabilidades:**
  - Listar empréstimos ativos.
  - Criar empréstimo manualmente.
  - Concluir empréstimo.
  - Exibir estatísticas de empréstimos.
- **Colaboradores:** EmpréstimoService, EmpréstimosRoutes, Reserva, Livro, Usuario.

#### **Classe: LeitoresPage**

- **Responsabilidades:**
  - Listar usuários/leitores.
  - Adicionar novo leitor.
  - Remover leitor.
  - Consumir API de usuários.
- **Colaboradores:** UsuarioService, UsuarioRoutes, Usuario.

#### **Classe: PainelPage**

- **Responsabilidades:**
  - Exibir painel administrativo.
  - Buscar estatísticas gerais.
  - Apresentar total de livros, usuários, empréstimos ativos e atrasos.
- **Colaboradores:** DashboardService, DashboardRoutes.